

# MATEMATIKA II — Pismeni dio ispita

Grupa B | 26.06.2026. god.

Detaljna rješenja sa objašnjenjima

## Zadatak 1

Izračunati vrijednost integrala:

$$\int_1^3 (x^4 - 3x^3 + 2x^2) dx$$

### Ključni pojam

**Newton–Leibnizova formula:**

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

gdje je  $F$  primitivna funkcija od  $f$ . Integriramo član po član koristeći  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ .

### Korak 1: Nalazenje primitivne funkcije

$$\int (x^4 - 3x^3 + 2x^2) dx = \frac{x^5}{5} - \frac{3x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} + C.$$

Dakle,  $F(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{3x^4}{4} + \frac{2x^3}{3}$ .

### Korak 2: Izračun u gornjoj granici $x = 3$

$$\begin{aligned} F(3) &= \frac{3^5}{5} - \frac{3 \cdot 3^4}{4} + \frac{2 \cdot 3^3}{3} \\ &= \frac{243}{5} - \frac{3 \cdot 81}{4} + \frac{2 \cdot 27}{3} \\ &= \frac{243}{5} - \frac{243}{4} + 18. \end{aligned}$$

Prevodimo na zajednički nazivnik 20:

$$F(3) = \frac{972}{20} - \frac{1215}{20} + \frac{360}{20} = \frac{972 - 1215 + 360}{20} = \frac{117}{20}.$$

### Korak 3: Izračun u donjoj granici $x = 1$

$$F(1) = \frac{1}{5} - \frac{3}{4} + \frac{2}{3}.$$

Zajednicki nazivnik 60:

$$F(1) = \frac{12}{60} - \frac{45}{60} + \frac{40}{60} = \frac{12 - 45 + 40}{60} = \frac{7}{60}.$$

#### Korak 4: Primjena Newton–Leibnizove formule

$$\int_1^3 (x^4 - 3x^3 + 2x^2) dx = F(3) - F(1) = \frac{117}{20} - \frac{7}{60}.$$

Zajednicki nazivnik 60:

$$= \frac{351}{60} - \frac{7}{60} = \frac{344}{60} = \frac{86}{15}.$$

#### Rezultat

$$\boxed{\int_1^3 (x^4 - 3x^3 + 2x^2) dx = \frac{86}{15} \approx 5,73}$$

**Interpretacija:** Povrsina (s predznakom) ispod krivulje  $y = x^4 - 3x^3 + 2x^2$  na intervalu  $[1, 3]$  iznosi  $\frac{86}{15}$  kvadratnih jedinica.

## Zadatak 2

Izračunati:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

### Ključni pojam

Koristimo trigonometrijski identitet:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Trik: u brojniku pisemo  $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ , čime rastavamo integral na zbir dva poznata integrala:

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C, \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C.$$

### Korak 1: Rastavljanje brojnika

Pisemo  $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$  u brojniku:

$$\frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x}.$$

### Korak 2: Integracija

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \tan x + (-\cot x) + C.$$

### Provjera

Deriviramo rezultat:

$$\frac{d}{dx}(\tan x - \cot x) = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}. \quad \checkmark$$

### Rezultat

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \tan x - \cot x + C$$

**Interpretacija:** Ključni trik je bio rastavljanje  $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$  u brojniku, što je pretvorilo tezak integral u zbir dva standardna trigonometrijska integrala.

## Zadatak 3

Integriraj racionalnu funkciju:

$$\int \frac{3x + 5}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

### Ključni pojam

**Metoda parcijalnih razlomaka:** Stupanj brojevnik (1) je manji od stupnja nazivnika (3), pa možemo direktno rastaviti na parcijalne razlomke. Najpre faktoriziramo nazivnik grupiranjem članova, zatim za svaki faktor  $(x - a)^k$  pisemo odgovarajuće parcijalne razlomke.

Za dvostruki korijen  $(x - a)^2$  moramo pisati dva člana:  $\frac{A}{x - a} + \frac{B}{(x - a)^2}$ .

### Korak 1: Faktorizacija nazivnika

$$x^3 - x^2 - x + 1.$$

Grupiramo članove:

$$= x^2(x - 1) - 1 \cdot (x - 1) = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)(x - 1)(x + 1) = (x - 1)^2(x + 1).$$

### Korak 2: Postavljanje parcijalnih razlomaka

$$\frac{3x + 5}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1}.$$

Množimo obje strane s  $(x - 1)^2(x + 1)$ :

$$3x + 5 = A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2.$$

$$3x + 5 = A(x^2 - 1) + B(x + 1) + C(x^2 - 2x + 1). \quad (*)$$

### Korak 3: Određivanje koeficijenata

**Za  $x = 1$ :**

$$3 + 5 = A \cdot 0 + B \cdot 2 + C \cdot 0 \implies 8 = 2B \implies B = 4.$$

**Za  $x = -1$ :**

$$-3 + 5 = A \cdot 0 + B \cdot 0 + C \cdot 4 \implies 2 = 4C \implies C = \frac{1}{2}.$$

**Za  $x = 0$**  (koristimo poznate  $B = 4$ ,  $C = \frac{1}{2}$ ):

$$5 = A(-1) + 4(1) + \frac{1}{2}(1) \implies 5 = -A + 4,5 \implies A = -\frac{1}{2}.$$

#### Korak 4: Integracija

$$\int \frac{3x+5}{(x-1)^2(x+1)} dx = \int \frac{-1/2}{x-1} dx + \int \frac{4}{(x-1)^2} dx + \int \frac{1/2}{x+1} dx.$$

$$\begin{aligned}\int \frac{-1/2}{x-1} dx &= -\frac{1}{2} \ln |x-1|, \\ \int \frac{4}{(x-1)^2} dx &= 4 \cdot \frac{-1}{x-1} = \frac{-4}{x-1}, \\ \int \frac{1/2}{x+1} dx &= \frac{1}{2} \ln |x+1|.\end{aligned}$$

#### Rezultat

$$\boxed{\int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} dx = -\frac{1}{2} \ln |x-1| - \frac{4}{x-1} + \frac{1}{2} \ln |x+1| + C}$$

Mozemo i kompaktnije:

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{4}{x-1} + C.$$

**Interpretacija:** Dvostruki korijen  $x = 1$  zahtijevao je dva parcijalna razlomka ( $A/(x-1)$  i  $B/(x-1)^2$ ). Integral  $\int (x-1)^{-2} dx = -1/(x-1)$  je racionalna funkcija, dok logaritmi dolaze od prostih korijena.

## Zadatak 4

Izračunati površinu ograničenu krivuljama:

$$y_1 = x^2 - 2x \quad \text{i} \quad y_2 = 4 - x^2.$$

### Ključni pojam

Površina između  $f(x)$  (gornja) i  $g(x)$  (donja) na intervalu  $[a, b]$ :

$$P = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx,$$

gdje su  $a, b$  presjeci (rjesenja jednadže  $f(x) = g(x)$ ). Provjeriti koji graf je gore na datom intervalu!

### Korak 1: Nalazenje presjeka

$$x^2 - 2x = 4 - x^2 \implies 2x^2 - 2x - 4 = 0 \implies x^2 - x - 2 = 0.$$

$$(x - 2)(x + 1) = 0 \implies x_1 = -1, \quad x_2 = 2.$$

### Korak 2: Odredjivanje koja je funkcija gore

Za  $x = 0$  (između presjeka):

$$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 4.$$

Dakle  $y_2 > y_1$  na  $[-1, 2]$ . Razlika:

$$y_2 - y_1 = (4 - x^2) - (x^2 - 2x) = 4 - x^2 - x^2 + 2x = -2x^2 + 2x + 4.$$

### Korak 3: Racunanje integrala

$$P = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx.$$

$$F(x) = -\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x.$$

U gornjoj granici  $x = 2$ :

$$F(2) = -\frac{16}{3} + 4 + 8 = -\frac{16}{3} + 12 = \frac{-16 + 36}{3} = \frac{20}{3}.$$

U donjoj granici  $x = -1$ :

$$F(-1) = -\frac{2(-1)}{3} + 1 - 4 = \frac{2}{3} - 3 = \frac{2-9}{3} = -\frac{7}{3}.$$

$$P = F(2) - F(-1) = \frac{20}{3} - \left(-\frac{7}{3}\right) = \frac{20+7}{3} = \frac{27}{3} = 9.$$

## Rezultat

|                             |
|-----------------------------|
| $P = 9$ kvadratnih jedinica |
|-----------------------------|

**Interpretacija:** Povrsina oblasti omedjene parabolom  $y_2 = 4 - x^2$  (otvorena prema dolje) i parabolom  $y_1 = x^2 - 2x$  (otvorena prema gore) iznosi tacno 9 kvadratnih jedinica. Ovo je lijep rezultat jer je cijeli broj!



## Zadatak 5

Odrediti opće rješenje diferencijalne jednačine:

$$(xy^2 + 3x) dx + (2x^2y - 5y)^2 dy = 0$$

### Ključni pojam

Jednačina ima oblik  $P dx + Q dy = 0$ . Provjera egzaktnosti:  $\frac{\partial P}{\partial y} \stackrel{?}{=} \frac{\partial Q}{\partial x}$ .

Ako nije egzaktna, tražimo mogućnost **separacije varijabli** faktorizacijom:

$$P dx = -Q dy \implies \frac{dx}{f(x)} = \frac{dy}{g(y)},$$

što znači da se varijable mogu potpuno razdvojiti na dvije strane.

### Korak 1: Identifikacija koeficijenata

$$P = xy^2 + 3x = x(y^2 + 3), \quad Q = (2x^2y - 5y)^2 = y^2(2x^2 - 5)^2.$$

### Korak 2: Provjera egzaktnosti

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x \cdot 2y = 2xy.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2(2x^2 - 5) \cdot 4xy \cdot y^2 = 8xy^3(2x^2 - 5).$$

Očito  $2xy \neq 8xy^3(2x^2 - 5)$ , pa jednačina **nije egzaktna**.

### Korak 3: Separacija varijabli

Prepisujemo:

$$x(y^2 + 3) dx = -y^2(2x^2 - 5)^2 dy.$$

Dijelimo obje strane s  $x(2x^2 - 5)^2 \cdot y^2$  (uz pretpostavku da su različiti od nule):

$$\frac{x}{(2x^2 - 5)^2} dx = -\frac{y^2}{y^2 + 3} dy.$$

Varijable su potpuno razdvojene.

#### Korak 4: Integracija lijeve strane po $x$

$$\int \frac{x}{(2x^2 - 5)^2} dx.$$

Supstitucija:  $u = 2x^2 - 5 \implies du = 4x dx \implies x dx = \frac{du}{4}$ .

$$= \frac{1}{4} \int u^{-2} du = \frac{1}{4} \cdot \left( -\frac{1}{u} \right) + C_1 = -\frac{1}{4(2x^2 - 5)} + C_1.$$

#### Korak 5: Integracija desne strane po $y$

$$\begin{aligned} \int \frac{y^2}{y^2 + 3} dy &= \int \frac{y^2 + 3 - 3}{y^2 + 3} dy = \int \left( 1 - \frac{3}{y^2 + 3} \right) dy. \\ &= y - \frac{3}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right) + C_2 = y - \sqrt{3} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right) + C_2. \end{aligned}$$

#### Korak 6: Opce rjesenje

Izjednacujemo lijevu i desnu stranu (koristeci  $C = C_2 - C_1$ ):

$$-\frac{1}{4(2x^2 - 5)} = -y + \sqrt{3} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

#### Rezultat

$$\boxed{-\frac{1}{4(2x^2 - 5)} + y - \sqrt{3} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right) = C}$$

**Interpretacija:** Jednadza je riješena metodom separacije varijabli. Ključni korak bio je faktorizacija:  $P = x(y^2 + 3)$  i  $Q = y^2(2x^2 - 5)^2$ , koja je omogućila dijeljenje s odgovarajućim faktorima. Integral po  $y$  zahtijevao je rastavak  $\frac{y^2}{y^2 + 3} = 1 - \frac{3}{y^2 + 3}$  i primjenu formule

$$\int \frac{dy}{y^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{y}{a} + C.$$